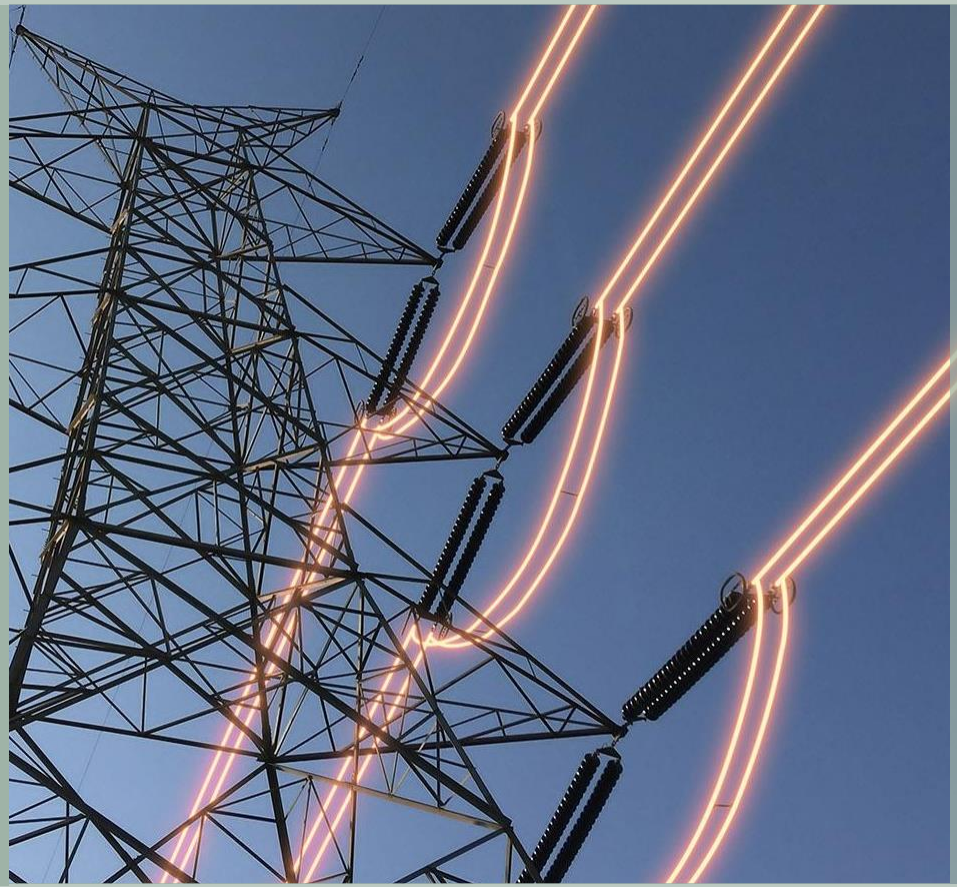
PJE – Optimisation de la stratégie de stockage d’énergie électrique par CAES dans le contexte du marché européen de l’électricité

Mehdi Chtourou



Sommaire

1. Introduction
2. Marché Européen de l'Electricité
3. Modélisation du Système CAES
4. Stratégie de Stockage
5. Modélisation des Prix Futurs
6. Pilotage et Modèle de Décision
7. Observation et Analyse des Résultats
8. Conclusion, Approfondissements et Bibliographie

Introduction

1.

Contexte Energétique

- **Marché européen de l'électricité** : **285Mds€** (2024) → **395Mds€** (2033)
- **Volume d'électricité généré** : **2572 TWh** (2023)
- Forte pénétration des **énergies renouvelables** : **43,2%** de la production (2024)
- Intermittence → déséquilibres offre/demande
- **Volatilité accrue** des prix (creux / pics)

Source : Market Data Forecast, Consilium.

Rôle du Stockage et Problématique

- Stockage = levier de flexibilité
- Focus sur la technologie CAES
- Cependant, viabilité économique dépend du pilotage

Comment optimiser le stockage d'énergie électrique par la technologie CAES, en exploitant le marché financier de l'électricité en Europe ?

Marché Européen de l’Electricité

2.

Organisation du Marché

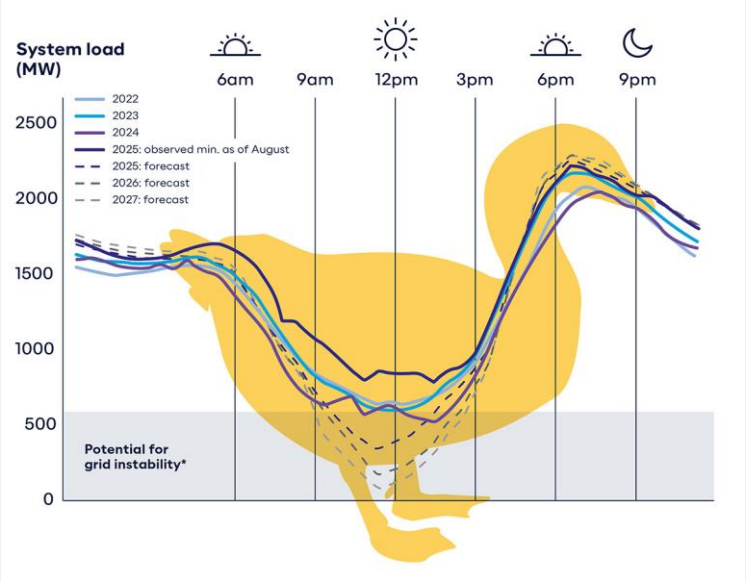
Interaction principale du stockage avec les marches day-ahead et intraday

- Marché à terme : Contrats **Futures** (régulés), **Forwards** (non-régulés, dits « Over-The-Counter »)
- Day-ahead : prix donné la veille pour le lendemain
- Intraday : ajustement du prix day-ahead durant la journée concernée
- Mécanismes d'équilibrage → **Production = Consommation**

Formation des Prix et Opportunités

Interaction principale du stockage avec les marches day-ahead et intraday

- Impact énergies renouvelables → prix + bas
- Pics de prix en tension réseau (« Duck Curve »)
- Arbitrage temporel possible



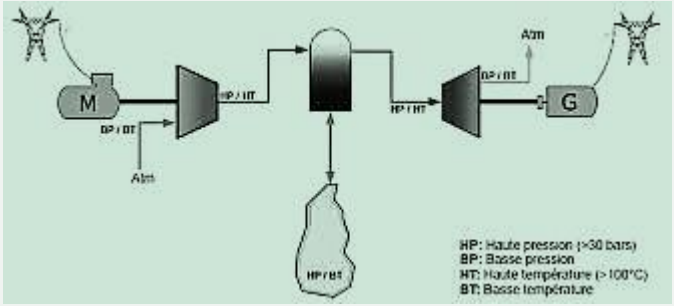
Sources : Synergy.

Modélisation du Système CAES

3.

Architecture Globale de la Modélisation Physique

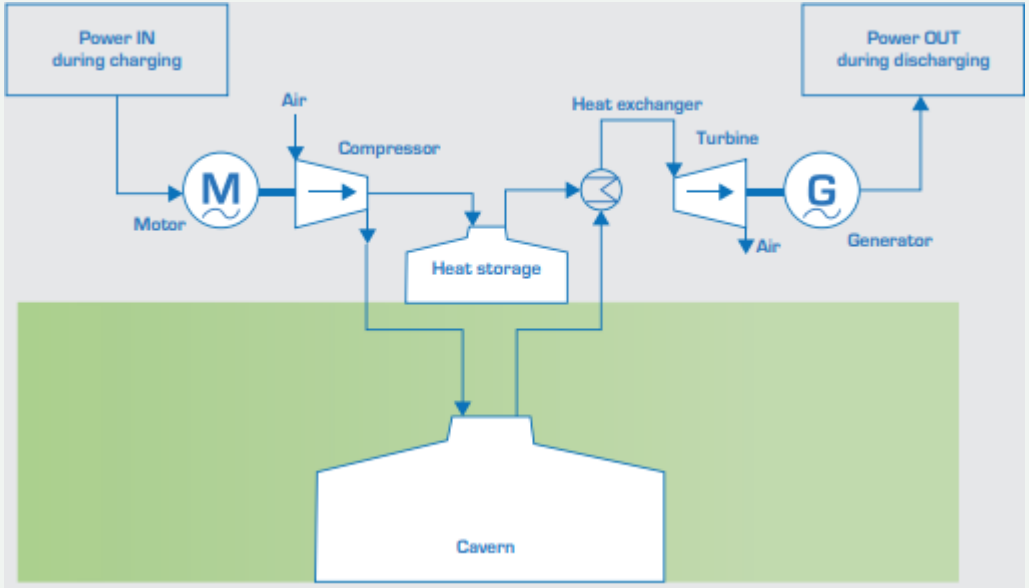
- Constitution d'une chaîne physique :
  - Entrées : prix, consignes de puissance
  - Modèle du Système CAES
  - Sorties : énergie stockée, pression, puissance réseau



Sources : ResearchGate.

Modèle CAES Adiabatique

- Hypothèse : régime adiabatique
- Contraintes :
  - Capacité : 200 MWh
  - Compresseur : P_{max} = 70 MW
  - Turbine : P_{max} = 120 MW
- Rendements & pertes horaires
- Dynamique :
  - État suivi :
    - Énergie stockée
    - Pression (interpolée)
  - Mise à jour récursive
  - Respect des limites physiques



Sources : Energy Storage Europe.

Equations du Modèle CAES Adiabatique

- Equation des gaz parfaits : $PV = mrT$ avec r = R/m
- Transformation adiabatique : $PV^{\gamma} = cste$; $TV^{\gamma-1} = cste$; $\frac{T_2}{T_1} = (\frac{P_2}{P_1})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ avec $\gamma = 1{,}4$
- Compression :
  - $E_{k+1} = E_k + \eta_{charge} * P_{comp} * \Delta t \leq E_{max}$ avec $\eta_{charge} = 0{,}85$
- Détente :
  - $E_{k+1} = E_k - \frac{P_{turb}}{\eta_{décharge}} * \Delta t \geq 0$ avec $\eta_{décharge} = 0{,}88$
- Pertes :
  - $E_{k+1} = E_k * (1 - \lambda \Delta t)$; $\lambda = 5 * 10^{-5} h^{-1}$ → meilleure gestion thermique, récupération chaleur idéale
- $P_k = P_{min} + \frac{E_k}{E_{max}} * (P_{max} - P_{min})$ avec $P_{min} = 1\ bar$ et $P_{max} = 70\ bar$

Sources : Energy Storage Europe.

Equations du Modèle CAES Isotherme

- Température constante + Equation des gaz parfaits : $T = constante$; $PV = mrT$ avec r = R/m
- Compression :
  - $E_{k+1} = E_k + \eta_{charge} * P_{comp} * \Delta t \leq E_{max}$ avec $\eta_{charge} = 0{,}85$
- Détente :
  - $E_{k+1} = E_k - \frac{P_{turb}}{\eta_{décharge}} * \Delta t \geq 0$ avec $\eta_{décharge} = 0{,}88$
- Pertes :
  - $E_{k+1} = E_k * (1 - \lambda \Delta t)$ avec $\lambda = 10^{-4} h^{-1}$
- $P_k = P_{min} + \frac{E_k}{E_{max}} * (P_{max} - P_{min})$ avec $P_{min} = 1\ bar$ et $P_{max} = 70\ bar$
- Masse d'air recalculée à chaque pas : $m_k = \frac{P_k V}{rT}$

Sources : Energy Storage Europe.

Stratégie de Stockage

4.

Stratégie de Stockage

- Principe d'arbitrage :
  - Charger à prix bas
  - Décharger à prix élevé
- Contraintes :
  - Capacité du système
  - Rendement
  - Incertitude prix → peut fausser, même de manière infinitésimale, la décision
- Stratégies testées :
  - Seuil Fixe
  - Seuil Glissant (moyenne mobile)

Modélisation des Prix Futurs

5.

Modélisation des Prix Futurs

Les prises de décision pour le pilotage du système dépendent des prix dans le temps

- Approche hybride Machine Learning + volatilité stochastique :
- **Random Forest Regressor** (+ lags) : plus robuste au bruit,

moins sensible à l'overfitting

- **Gradient Boosting Regressor** abandonné car **instable**
- Modèle **GARCH** pour la volatilité
- **Prix = tendance ML + bruit stochastique**

```
        X_pred = pd.DataFrame([features])

        pred = model.predict(X_pred)[0]
        pred += np.random.normal(0, sigma[h])
        pred += alpha_reversion * (prix_moyen - pred)

        pred = np.clip(pred, 0, 500)

        predictions.append(pred)
        historique.append(pred)
        historique.pop(0)

    index_pred = pd.date_range(
        start=prix.index[-1] + pd.Timedelta(hours=1),
        periods=horizon_h,
        freq="H"
    )

    return pd.Series(predictions, index=index_pred)
```

Listing 1: Pricing Elec v4.py

Pilotage et Modèle de Décision

6.

Pilotage et Modèle de Décision

- **Seuil fixe** → test pédagogique
  - Impossible de répondre correctement à la demande réelle : saisonnalité, tendance, etc.
- **Seuil glissant** → moyenne mobile
  - Permet de **capter les tendances/saisonnalités** haussières et baissières du marché
- Utilisation des prix prévus par l'algorithme de pricing
- Génération d'une **trajectoire optimale**
- **Injection** dans le modèle **CAES**

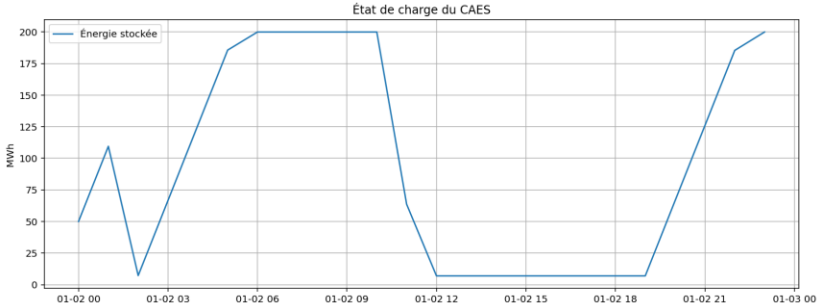
Observation et Analyse des Résultats

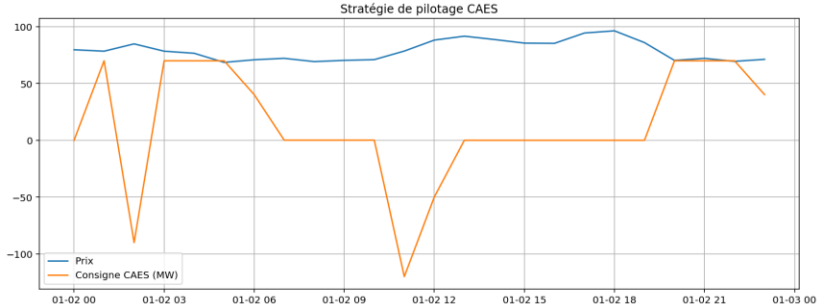
7.

Observation et Analyse des Résultats

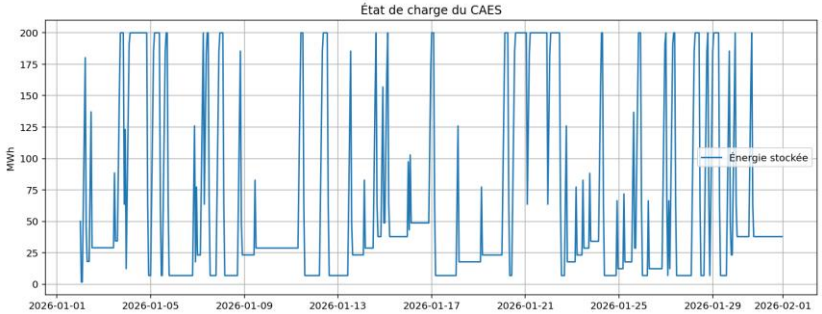
CAES Adiabatique : intraday vs horizon 30 jours

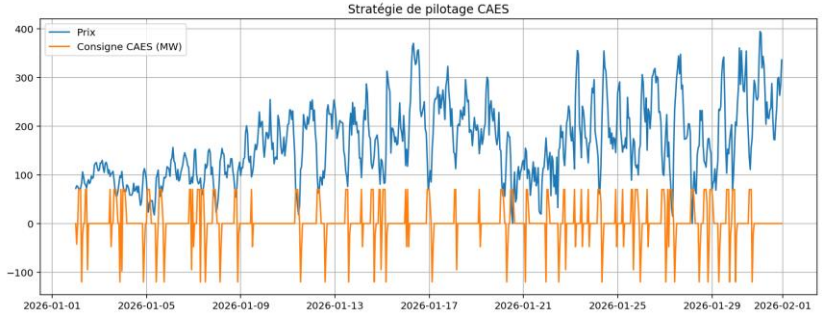
CAES Adiabatique en intraday





CAES Adiabatique sur 30 jours

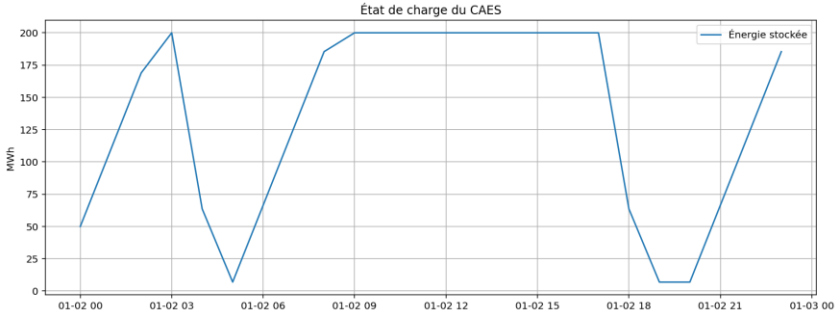


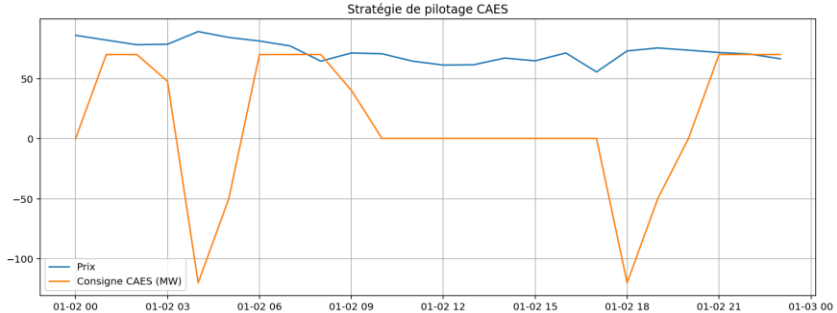


Observation et Analyse des Résultats

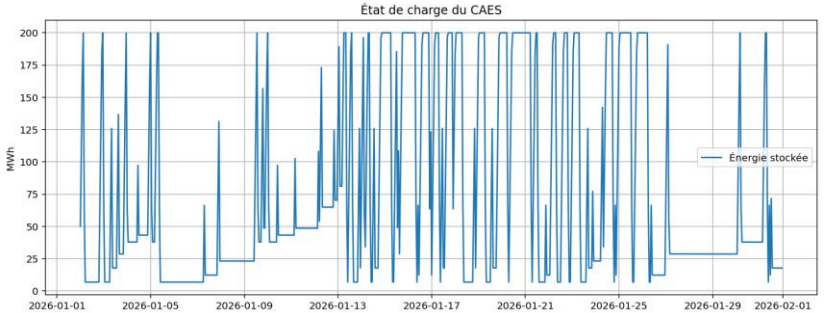
CAES Isotherme : intraday vs horizon 30 jours

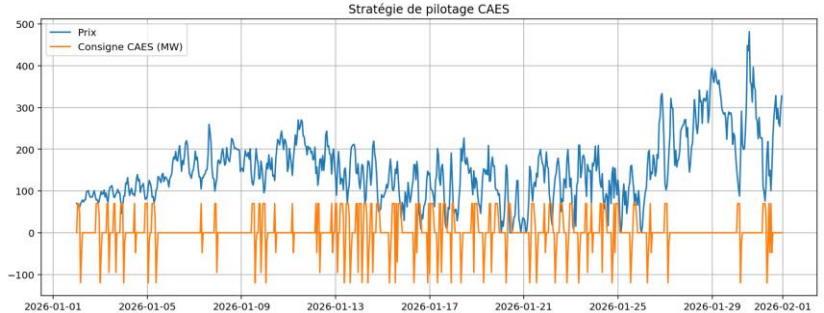
CAES Isotherme en intraday





CAES Isotherme sur 30 jours





Observation et Analyse des Résultats

- Résultats très **satisfaisants** en **intraday** :
  - Grande **cohérence** du pricing prévisionnel avec la réalité (« **Duck Curve** »)
  - **Stockage** en **journée**
  - **Déstockage** le **matin** et le **soir**
- Résultats sur le plus long terme (30 jours) :
  - Prévisions moins certaines → **volatilité accrue**
  - **Spread croissant** entre les valeurs maximales et minimales au cours de la période de prévisions

Conclusion, Approfondissement et Bibliographie

8.

Conclusion

- Marché de l'électricité : **levier puissant** pour optimiser l'utilisation d'énergie et la transition climatique
- Performance dépendante de la **pertinence**, la **cohérence** et le **réalisme** du modèle avec la réalité

Bilan

- Chaîne complète développée
- Importance du lien marché ↔ physique
- Bon comportement en intraday
- Validation de la logique d'arbitrage

Limites

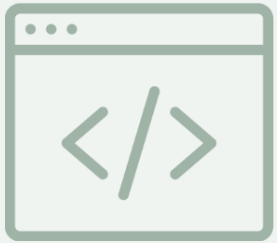
- Volatilité du prix : plus d'incertitude sur le long-terme
- Pricing limité par des données figées et en faible variété
- Modélisation idéalisée : rendements constants, pertes moyennées, etc

Conditions de réussite

- Cohérence entre modèle de prix et la prise de décision sur l'horizon souhaité
- Respect des limites physiques du CAES
- Qualité et quantité de données largement suffisantes

Possibilités d'Approfondissement

Programmation dynamique



Reinforcement Learning



Multi-marchés



Bibliographie

1. https://energystorageeurope.eu/wp-content/uploads/2016/03/EASE_TD_ACAES.pdf
2. https://www.dropbox.com/scl/fi/051ielwkjfcotus2h4vyk/ENEA-Consulting-Le-Stockage-dEnergie1.pdf?rlkey=q58z3vcf6otdctnhcf4z59pje&e=1&dl=0
3. https://www.synergy.net.au/Blog/2021/10/Everything-you-need-to-know-about-the-Duck-Curve
4. https://forecastdocs.modoenergy.com/docs/intraday-model
5. https://ember-energy.org/data/european-wholesale-electricity-price-data/
6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_d%27%C3%A9nergie_par_air_comprim%C3%A9
7. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold
8. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-power-market
9. Cours de thermodynamique, ENSAM

Merci pour votre attention !